

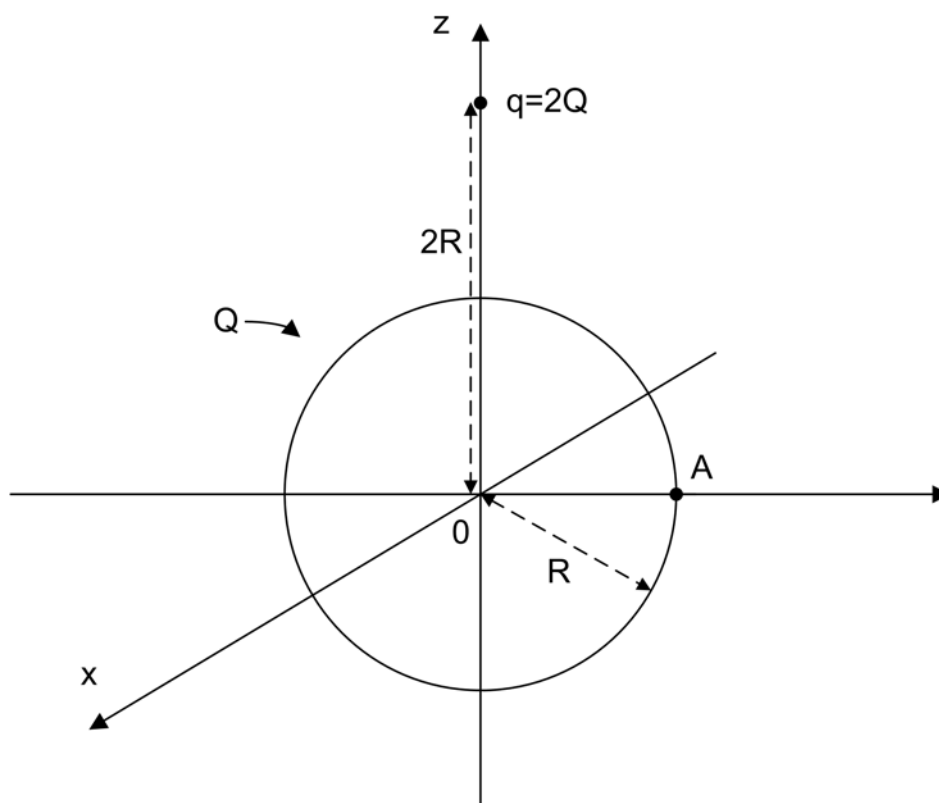
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ι
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 27/08/2007

Θέμα 1^ο (4 μονάδες)

Αγώγιμη σφαίρα ακτίνας R είναι φορτισμένη με συνολικό φορτίο Q . Σε απόσταση $2R$ από το κέντρο της σφαίρας προάγεται σημειακό φορτίο $q=2Q$.

Ζητούνται:

- 1) Το ως προς το άπειρο δυναμικό της σφαίρας.
- 2) Η συνολική δύναμη F (μέτρο και φορά) που ασκείται στη σφαίρα.
- 3) Η ηλεκτρική πεδιακή ένταση $\vec{E}$, η επιφανειακή πυκνότητα ρ_s και η ηλεκτροστατική πίεση p στο σημείο A της σφαίρας.

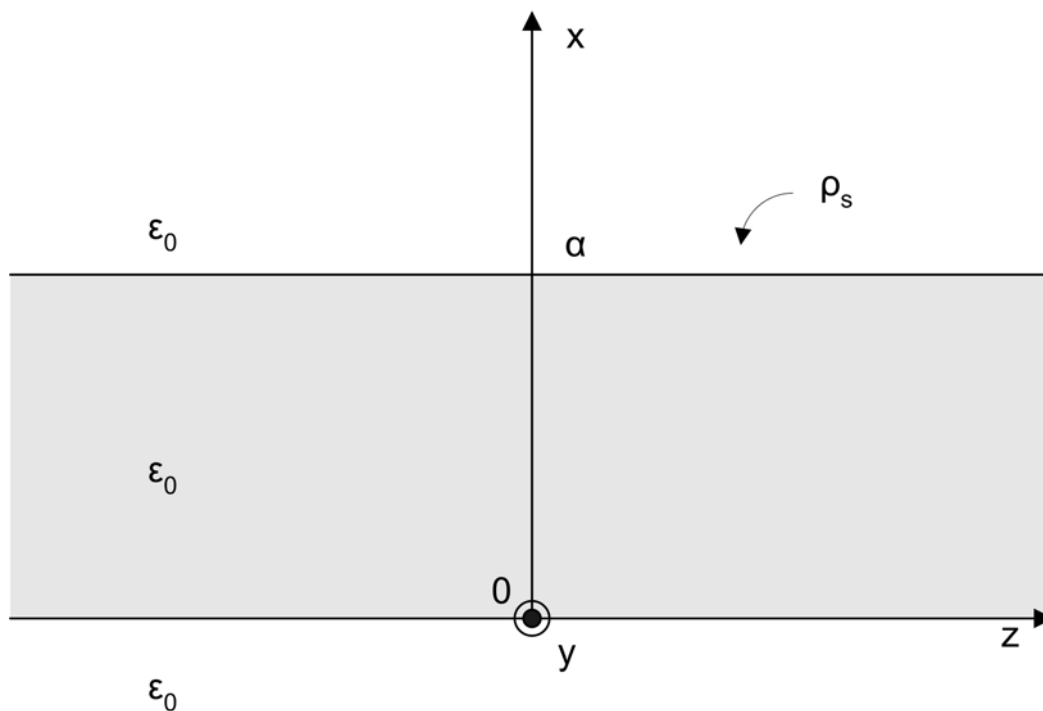


Θέμα 2^ο (4.5 μονάδες)

Ηλεκτρικό φορτίο με χωρητική πυκνότητα $\rho = \rho_0 \left(\frac{\pi x}{a} \right)$ υπάρχει στη λωρίδα $0 < x < a$ η οποία

είναι απέραντη στις κατευθύνσεις y και z . Στην επιφάνεια $x=a$ υπάρχει σταθερή επιφανειακή πυκνότητα ρ_s . Όλος ο χώρος έχει διηλεκτρική σταθερά ϵ_0 . Ζητούνται:

- α) Να υπολογιστεί η ένταση η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου παντού στο χώρο.
- β) Αν ως επιφάνεια αναφοράς του δυναμικού ληφθεί το επίπεδο $x=0$ να βρεθεί η έκφραση της συνάρτησης δυναμικού στο χώρο και να επαληθευθεί η εξίσωση Poisson.
- γ) Να βρεθεί η διαφορά δυναμικού V_{AB} μεταξύ των σημείων $A(0, a, 2a)$ και $B(a/2, -a, 3a)$.



Θέμα 3^ο (1.5 μονάδες)

Σημειακό φορτίο Q είναι τοποθετημένο στο κέντρο διηλεκτρικής σφαίρας ακτίνας R και διηλεκτρικής σταθεράς ϵ .

α) Να βρεθούν οι εκφράσεις της ηλεκτρικής πεδιακής έντασης $\vec{E}$ και του βαθμωτού δυναμικού ϕ στο εσωτερικό της σφαίρας και στον περιβάλλοντα αέρα.

β) Να προσδιοριστεί η πυκνότητα των επιφανειακών φορτίων που πρέπει να τοποθετηθούν στην επιφάνεια της σφαίρας, ώστε το πεδίο να παραμείνει αμετάβλητο στο εσωτερικό της σφαίρας και να μηδενιστεί στο εσωτερικό της.